

est dit de type fini si toute famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S a comme image inverse une famille limitée de classes de faisceaux sur les fibres de Y/S .

Lemme 3.4. Soient X, Y, X', Y' propres sur S noethérien et $T \rightarrow S$ surjectif de type fini. Alors :

(i) Pour qu'un morphisme $\Phi : \text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ soit de type fini, il faut et il suffit que $\Phi_T : \text{Pic}_{Y_T/T} \rightarrow \text{Pic}_{X_T/T}$ soit de type fini.

(ii) Dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Phi' : \text{Pic}_{Y'/S} & \longrightarrow & \text{Pic}_{X'/S} \\ \uparrow \Phi_Y & & \uparrow \Phi_X \\ \Phi : \text{Pic}_{Y/S} & \longrightarrow & \text{Pic}_{X/S} \end{array}$$

avec Φ' et Φ_Y de type fini, on a Φ de type fini.

En effet, supposons Φ_T de type fini. Soit $\mathcal{L}$ une famille sur les fibres de X/S , limitée par un L sur un X_R . La famille $\mathcal{L}_T = \mathcal{L} \times_S T$ sur les fibres de X_T/T , définie de façon évidente, est limitée par l'image inverse de L sur X_{RXT} . Si $\Phi_T^{-1}(\mathcal{L}_T)$ est limité par un M sur un Y_Q , alors M limite aussi $\Phi^{-1}(\mathcal{L})$.

La réciproque de (i) et l'assertion (ii) se démontrent de façon analogue.

Théorème 3.5. Soient S un schéma noethérien, X et Y deux S -schémas propres et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Si f est surjectif, alors le morphisme induit entre les foncteurs de Picard

$$f^* : \text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$$

est de type fini.

En effet, on peut supposer évidemment S réduit et irréductible d'après 3.4 (i). Alors il existe un ouvert non-vide U de S tel que $\underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ et $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ soient représentables et que la restriction de f^* soit quasi-affine (XII 1.1), donc de type fini par 3.2 (i). Munissant $T = S - U$ de la structure réduite induite, on peut supposer que le morphisme $\underline{\text{Pic}}_{Y_T/T} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X_T/T}$ induit par f^* est de type fini par récurrence noethérienne ; d'où l'assertion, grâce à 3.4 (i) appliqué à $U \sqcup T \rightarrow S$.

Théorème 3.6. Soient S un schéma noethérien, X un S -schéma propre et $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ le foncteur de Picard. Alors pour tout entier $n \neq 0$, l'homomorphisme de puissance n -ième

$$\Phi_n : \underline{\text{Pic}}_{X/S} \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$$

est un morphisme de type fini.

En effet, soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif sur S et f est surjectif. Si l'on admet le théorème pour X' , alors en vertu de 3.5 et 3.4 (ii), le théorème pour X en résulte. On peut donc supposer X/S projective.

Il existe un ouvert non-vide U de S , un schéma intègre S' et un morphisme fini et surjectif $S' \rightarrow U$, tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, munie de la structure réduite induite, soit intègre sur S' (XII 1.3). Munissant $T = S - U$ de la structure réduite induite, on peut admettre le théorème pour X_T/T par récurrence noethérienne. Si l'on l'admet pour tous les X_i/S' , il en résulte pour $\sqcup X_i/S'$ par le

lemme facile suivant, donc pour $X_{S'}/S'$ en vertu de 3.5 et 3.4 (ii), enfin pour X/S grâce à 3.4 (i).

Lemme 3.7. Soient $X = \coprod X_i$ de type fini sur S noethérien et $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . Pour que $\mathcal{F}$ soit limitée, il faut et il suffit que pour tout i la famille $\mathcal{F}_i$ induite sur les fibres de X_i/S soit limitée.

Dans la démonstration de 3.6, on s'est ramené au cas où X est projective et intègre sur S ; munissons X/S d'un faisceau très ample $\mathcal{O}_X(1)$. Soient $\mathcal{L}$ une famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S et L un faisceau inversible sur un X_T avec T de type fini sur S , qui limite $\mathcal{L}$. Quitte à couper T en morceaux, on peut supposer L plat sur T , et quitte à remplacer T par chacune de ses composantes connexes, on peut supposer T connexe. Alors le polynôme en q et m , $P(q, m) = \chi(L_t^{\otimes q}(m))$ ne dépend pas de $t \in T$ (EGA III 7.9.4).

Soit $\mathcal{L}_n = \Phi_n^{-1}(\mathcal{L})$: $\mathcal{L}_n$ est la famille des classes des faisceaux inversibles M_K tels que la classe de $M_K^{\otimes n}$ soit dans $\mathcal{L}$. Soit $\chi(M_K^{\otimes p}(m)) = \sum_{i=0}^r a_i(p) \binom{m+i}{i}$, où $a_i(p)$ est un polynôme en p de degré $\leq r-i$. Pour q, m variables, on a $\chi(M_K^{\otimes qn}(m)) = P(q, m)$ et chaque $a_i(qn)$ ne dépend donc pas du M_K choisi ; par suite chaque polynôme $a_i(p)$ ne dépend pas non plus de M_K . Par conséquent la famille $\mathcal{L}_n$ a un seul polynôme de Hilbert $\chi(M_K(m))$, donc est limitée en vertu de 2.11.

Théorème 3.8. Soient S un schéma noethérien, Y un S -schéma projectif muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}_Y(1)$, X le schéma des zéros d'une section φ de $\mathcal{O}_Y(1)$, et $f : X \rightarrow Y$ le morphisme d'inclusion. On

suppose que pour tout point $s \in S$, et toute composante irréductible Y_s^i de Y_s , les composantes irréductibles de $X_s \cap Y_s^i = V(\varphi|_{Y_s^i})$ soient de dimension ≥ 2 , (ce qui est le cas si les composantes irréductibles des fibres de Y sont de dimension ≥ 3). Alors le morphisme induit entre les foncteurs de Picard

$$f^* : \underline{\text{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$$

est de type fini.

De plus, si S est intègre, il existe un ouvert non-vide U de S tel que les foncteurs de Picard restreints à U soient représentables et le morphisme induit

$$\underline{\text{Pic}}_{Y/S}|_U \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}|_U$$

soit quasi-affine (de type fini).

Démontrons d'abord la première assertion. Comme dans la preuve de 3.6, on voit par récurrence noethérienne qu'on peut remplacer S par un ouvert non-vide quelconque, et on se ramène facilement au cas où S est intègre et Y est intègre sur S , toujours en remplaçant X par $X \times_Y Y'$ lorsqu'on remplace Y par Y' ; ceci fait, on se ramène de la même façon au cas où Y est normal sur S , en utilisant à la place de XII 1.3 le lemme suivant.

Lemme 3.9. Soient S un schéma noethérien intègre et X un S -schéma, intègre sur S . Alors il existe un ouvert non-vide U de S , un schéma intègre S' fini et fidèlement plat sur U , un S' -schéma X' normal et intègre sur S' , et un S' -morphisme fini surjectif $X' \rightarrow X_{S'}$.

En effet, soient η le point générique de S et K la clôture algébrique de $k(\eta)$. Il est clair que $\text{Spec}(K)$ est la limite du système projectif filtrant (S_α) des schémas affines intègres munis d'un morphisme fini et fidèlement plat $S_\alpha \rightarrow U_\alpha$ où U_α est un ouvert non-vide de S . Le normalisé de X_K provient donc d'un S_α -schéma X' pour un α , le morphisme fini et surjectif $X'_K \rightarrow X_K$ d'un S'_α -morphisme fini et surjectif $X' \rightarrow X_{S'_\alpha}$ (EGA IV 8.8.2, 8.10.5). Enfin, comme X'_K est normal et intègre, il existe un ouvert S' de S_α tel que $X'_{S'}$ soit normal et intègre sur S' (EGA IV 9.9.5).

Remarque 3.10. Conservant les notations et conditions de 3.9, supposons qu'il existe un morphisme résolvant $X'_K \rightarrow X_K$ (EGA IV 7.9.1), (par exemple si $\dim(X_K) \leq 2$, d'après Abhyankhar). Alors un raisonnement similaire montre qu'il existe un morphisme fini et fidèlement plat $S' \rightarrow U$, un schéma X' lisse sur S' et un morphisme propre surjectif birationnel $X' \rightarrow X_{S'}$.

Dans la démonstration de la première partie de 3.8, on s'est ramené au cas où S est intègre et Y est normal et intègre sur S , donc Y est intègre. Si $\varphi=0$, alors $X=Y$ et l'assertion est triviale. Sinon, quitte à restreindre S , on peut supposer que pour tout $s \in S$, on a $\varphi_s \neq 0$, donc φ_s est $\mathcal{O}_{Y_s}$ -régulier et la dimension r de Y_s est ≥ 3 .

Soit alors $\mathcal{L}$ une famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S . Soit M_K un faisceau inversible sur une fibre géométrique Y_K de Y/S , avec le polynôme de Hilbert

$\chi(M_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+1}{i}$, alors le polynôme de Hilbert de f^*M_K est $\sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+1}{i}$. Lorsque la classe de M_K parcourt $(f^*)^{-1}(\mathcal{L})$, c-à-d la

classe de f^*M_K est dans $\mathcal{L}$, les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés grâce à 1.13.

Soit $H=O_Y(m)$ un multiple de $O_Y(1)$ qui est très ample. Alors dans les polynômes de Hilbert $\chi(M_K(mn)) = \sum_{i=0}^r a_i^{(m)} \binom{n+1}{i}$ relativement à H des M_K dans $(f^*)^{-1}(\mathcal{L})$, les trois coefficients $a_r^{(m)}, a_{r-1}^{(m)}, a_{r-2}^{(m)}$ restent bornés grâce à 2.10. Par conséquent $\mathcal{L}$ est limitée en vertu de 2.11 ; d'où la première partie de 3.8.

Quant à la deuxième partie de 3.8, la représentabilité "générique" des foncteurs de Picard a été établie dans XII 1.2, ainsi que leur séparation. Par un raisonnement similaire à celui de XII 2, utilisant 3.9 et XII 1.1, on se ramène au cas Y normal sur S . Or, pour que le morphisme $\text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ soit quasi-affine, il suffit qu'il soit (séparé et) quasi-fini (EGA IV 8.12.8), ce qui se vérifie sur les fibres géométriques, et résulte donc du lemme suivant :

Lemme 3.11. Soient k un corps algébriquement clos, Y un k -schéma normal, projectif muni d'un faisceau ample $O_Y(1)$, et X le schéma des zéros d'une section φ de $O_Y(1)$. On suppose que Y soit de dimension ≥ 3 (resp. ≥ 2). Alors le morphisme $\text{Pic}_{Y/k} \rightarrow \text{Pic}_{X/k}$ (resp. le morphisme $\text{Pic}_{Y/k}^\tau \rightarrow \text{Pic}_{X/k}^\tau$ (voir 4.1)) est de type fini et a un noyau N qui est un groupe fini (non-réduit en général).

En effet, on peut évidemment supposer $\varphi \neq 0$; donc φ est régulière, Y étant intègre. Le morphisme envisagé est de type fini grâce à la première partie de 3.8 (resp. grâce à 4.7 (iii)). Par suite le noyau N est un groupe algébrique, donc contenu dans $\text{Pic}_{Y/k}^\tau$, donc est le même

dans les deux cas envisagés. Comme $\text{Pic}_{Y/k}^\tau$ est propre, Y étant normal (FGA 236-2.13), et comme N est un sous-groupe, nécessairement fermé (SGA 3 VI_B 1.9.2), pour que N soit fini, il suffit qu'il ne contienne pas le sous-groupe de type $\mu_\ell (= \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z})$ où $(\ell, \text{car}(k)) = 1$.

Considérons la théorie de Kummer, c'est-à-dire, le diagramme commutatif suivant, provenant de la suite exacte

$$0 \rightarrow \mu_\ell \rightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x \mapsto x^\ell} \mathbb{G}_m \rightarrow 0$$

de faisceaux étales sur Y (resp. sur X) :

$$\begin{array}{ccccccc} H^1(Y, \mu_\ell) & \rightarrow & H^1(Y, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^1(Y, \mathbb{G}_m) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(X, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^0(X, \mathbb{G}_m) & \rightarrow & H^1(X, \mu_\ell) & \rightarrow & H^1(X, \mathbb{G}_m) \xrightarrow{\ell} H^1(X, \mathbb{G}_m) \end{array}$$

Par le "théorème 90" de Hilbert, on a $H^1(Y, \mathbb{G}_m) = \text{Pic}_{Y/k}(k)$ (resp. $H^1(X, \mathbb{G}_m) = \text{Pic}_{X/k}(k)$). Comme X est propre et intègre, on a $H^0(X, \mathbb{G}_m) = k^*$; donc $H^1(X, \mu_\ell) \rightarrow H^1(X, \mathbb{G}_m)$ est injective.

Il suffit donc de voir que $H^1(Y, \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(X, \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z})$ est injectif, ce qui résulte du fait que $\pi_1(X, \xi) \rightarrow \pi_1(Y, \xi)$ est surjectif, ou encore (SGA 1 V 6.9) que tout revêtement étale connexe $\tilde{Y}$ de Y de groupe $\mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z}$ a une restriction $\tilde{X} = X \times_Y \tilde{Y}$ qui est aussi connexe, ce qui est une conséquence bien connue du théorème de Bertini et du théorème de connexion de Zariski (SGA 1 X 2.10).

Remarque 3.12. Conservons les conditions de 3.11. Alors :

(i) Le noyau N est un groupe fini unipotent (SGA 3 XVII 1.1), puisqu'il ne contient pas le sous-groupe de type multiplicatif μ_n pour aucun n (SGA 3 XVII 4.6.1 vi), ce qu'on prouve de même, utilisant au

lieu de la théorie de Kummer le fait suivant, dû à Grothendieck (SGA 1 XI, à la dernière page) : si X est un schéma propre sur un corps k , avec $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$, alors il existe un isomorphisme de k -schémas en groupes $\text{Hom}_{\text{gr}}(\mathcal{U}_n, \text{Pic}_{X/k}) \simeq H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$; par conséquent, si k est algébriquement clos, on a $\text{Hom}_{\text{gr}}(\mathcal{U}_n, \text{Pic}_{X/k}) \simeq H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

(ii) Si k est de caractéristique nulle, alors le noyau N est nul, puisque tout groupe fini unipotent est alors nul (SGA 3 XVII 1.7). On retrouve ainsi à peu près le "Vanishing theorem" de Kodaira sous la forme donnée par Mumford [2].

Théorème 3.13. Soient S un schéma noethérien et X un S -schéma projectif, muni d'un faisceau inversible relativement ample $H = \mathcal{O}_X(1)$. On suppose que les fibres géométriques de X/S soient intègres et de dimension r . Alors pour une famille $\mathcal{L}$ de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S , les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathcal{L}$ est une famille limitée.
- (ii) Dans les polynômes de Hilbert $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ des $L_K \in \mathcal{L}$, le coefficient a_{r-1} reste borné et le coefficient a_{r-2} reste minoré.
- (iii) Lorsque L_K parcourt $\mathcal{L}$, le degré $d(L_K) = \langle c_1(L_K) \cdot c_1(H_K)^{r-1} \rangle$ reste borné et le nombre d'intersection $\langle c_1(L_K)^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle$ reste minoré.
- (iv) Il existe un entier N tel que l'on ait

$$H^{-N} < \mathcal{L} < H^N$$

au sens de la relation d'ordre définie par la relation d'amplitude ; c'est-à-dire, pour tout $L_K \in \mathcal{L}$, $H_K^{\otimes N} \otimes L_K$ et $H_K^{\otimes N} \otimes L_K^{-1}$ sont ample.

Démontrons que (i) implique (ii), (iii), et (iv). Supposons donc que $\mathcal{L}$ soit limitée par un faisceau inversible sur un X_T . Alors $\mathcal{L}$ satisfait à (iv) par EGA II 4.6.12. Supposons L plat sur T . Alors le polynôme en m et n , $\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ ne dépend que de la composante connexe de T (EGA III 7.9.4). Par suite $\mathcal{L}$ satisfait à (ii), et compte tenu de 2.1, à (iii).

Notons ensuite que la famille des classes des H_K (resp. O_{X_K}) est limitée, donc satisfait à (iii) (resp. à (ii)).

Supposons que $\mathcal{L}$ satisfasse à (iv). Alors

$\langle [N \cdot c_1(H_K) + c_1(L_K)] \cdot c_1(H_K)^{r-1} \rangle > 0$, d'où $d(L_K) > -Nd(H_K)$, et de même, $Nd(H_K) > d(L_K)$. De plus, $\langle [N \cdot c_1(H_K) + c_1(L_K)]^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle > 0$, d'où $\langle c_1(L_K)^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle > -2Nd(L_K) - N^2d(H_K)$. Donc $\mathcal{L}$ satisfait à (iii).

Démontrons enfin que (ii) (resp. (iii)) implique (i). Grâce à 2.10 et 2.3, on peut remplacer H par un multiple ; supposons donc H très ample. Evidemment on peut couper S en morceaux ; supposons donc qu'il existe une section linéaire Y de X , qui est intègre sur S , à fibres de dimension 2. En vertu de 3.8, on peut remplacer X , $\mathcal{L}$ par Y , $\mathcal{L}|_Y$, (compte tenu de 1.7 (resp. la formule de projection), qui implique que la condition (ii) (resp. (iii)) sur X , $\mathcal{L}$ est équivalente à (ii) (resp. à (iii)) sur Y , $\mathcal{L}|_Y$; supposons donc $r=2$. Si $\delta = \sup\{d(L_K)\}$ est > 0 , on peut remplacer $\mathcal{L}$ par la famille des classes des $L_K(-\delta)$ grâce à 2.3 et 2.10 ; supposons donc $\delta \leq 0$.

Si dans les polynômes de Hilbert $\sum_{i=0}^2 a_i \binom{n+i}{i}$, a_1 reste borné et a_0 reste minoré, alors les trois coefficients restent bornés grâce à 2.3 et 2.7 ; donc $\mathcal{L}$ est limitée en vertu de 2.11 ; ainsi (ii) implique

(i). D'autre part, (iii) implique (ii) grâce à 2.3 et 2.8.

4. Théorèmes de finitude pour $\text{Pic}_{X/S}^T$

4.1. Soient S un schéma et G un foncteur en groupes commutatifs sur S . On désigne par G^0 (resp. G^T) le sous-foncteur en groupes dont les T -points $f: T \rightarrow G$ sont ceux de G tels que pour tout corps algébriquement clos K et tout K -point t de T , il existe un k -schéma connexe Z , deux K -points z, z_0 de Z et un morphisme $g: Z \rightarrow G$ tels que $g(z) = f(t)$ et $g(z_0) = 0$ dans $G(K)$ (resp. il existe un entier non-nul n tel que $n.f(t) \in G^0(K)$).

Il est évident que la formation de G^0 (resp. G^T) commute à tout changement de base, qu'un morphisme de foncteurs en groupes $G \rightarrow G'$ induit un morphisme $G^0 \rightarrow G'^0$ (resp. $G^T \rightarrow G'^T$), et que si S est un corps et G est représenté par un schéma en groupes localement de type fini, alors G^0 est représenté par la composante connexe de l'élément neutre, qui est un sous-schéma ouvert (et fermé), de type fini, et géométriquement irréductible (SGA 3 VI_A 2.4).

Lemme 4.2. Soit $\Phi: G \rightarrow G'$ un morphisme entre deux foncteurs en groupes commutatifs sur un schéma S . On suppose que pour tout corps algébriquement clos K et tout morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow S$, G_K (resp. G'_K) soit représentable par un schéma en groupes localement de type fini, et Φ_K soit représentable par un morphisme de type fini, (c-à-d, quasi-compact). Alors

$$\Phi^{-1}(G'^T) = G^T \quad .$$

En effet, on a déjà noté l'inclusion $\Phi(G^T) \supset G^T$. Pour l'inclusion en sens inverse, on note que $g \in G(K)$ est dans $G^T(K)$ si et seulement si la suite des $ng(n \in \mathbb{N})$ est quasi-compacte ; comme δ_K est quasi-compact, il suffit pour ceci que la suite des $\delta(n\mathfrak{p}) = n\delta(g)$ ait la même propriété ; d'où l'assertion.

Lemme 4.3. Soient X, Y propres sur un schéma S et $f: X \rightarrow Y$ un morphisme surjectif (resp. le morphisme d'inclusion du schéma des zéros d'une section φ d'un faisceau ample $\mathcal{O}_Y(1)$). Alors

$$(f^*)^{-1} \underline{\text{Pic}}_{X/S}^T = \underline{\text{Pic}}_{Y/S}^T .$$

En effet, l'assertion est conséquence formelle de 4.2, (XII 1.2), 3.1, et 3.5 (resp. 3.8).

4.4. Soient k un corps algébriquement clos, X un k -schéma propre, et L un faisceau inversible sur X . On dit que L est algébriquement équivalent à 0 (resp. τ -équivalent à 0) s'il existe un k -schéma connexe de type fini T , un faisceau inversible M sur $X_T = X \times_k T$, et deux k -points t, t_0 de T tels que $L \simeq M_t$ et $\mathcal{O}_X \simeq M_{t_0}$ (resp. s'il existe un entier non nul n tel que $L^{\otimes n}$ soit algébriquement équivalent à 0), ou ce qui revient facilement au même, si le k -point λ de $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$ qui correspond à L , est dans $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^0(k)$ (resp. dans $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^T(k)$).

Rappelons aussi que L est dit numériquement équivalent à 0 si pour toute courbe intègre fermée Y dans X , le nombre d'intersection $\langle c_1(L), Y \rangle$ est 0 (voir 2.1 ou X 4.5).

Proposition 4.5. (Comportement fonctoriel). Soit $f: X' \rightarrow X$ un morphisme entre deux k -schémas propres, et soit L un module inversible sur X . Alors :

(i) Si L est τ -équivalent à 0 (resp. numériquement équivalent à 0), alors f^*L l'est.

(ii) Réciproquement, lorsque f est surjectif, si f^*L est τ -équivalent à 0 (resp. numériquement équivalent à 0), alors L l'est.

En effet, l'assertion (i) (resp. (ii)) pour la τ -équivalence résulte aussitôt de 4.1 (resp. 4.3). D'autre part, soient Y' une courbe intègre fermée dans X' , et $Y = f(Y')$ son image, munie de la structure réduite induite. Lorsque $\dim(Y) = 1$, on a la formule de projection (X 4.4.4)

$$4.5.1. \quad \langle c_1(f^*L).Y' \rangle = [k(Y') : k(Y)] \langle c_1(L).Y \rangle$$

où $k(Y')$ (resp. $k(Y)$) est le corps de fonctions de Y' (resp. Y), et lorsque $\dim(Y) = 0$, on a $(f^*L)_{Y'} \simeq 0_{Y'}$. Par conséquent, si L est numériquement équivalent à 0, alors $\langle c_1(f^*L).Y' \rangle = 0$; d'où (i).

Réciproquement, lorsque f est surjective, étant donnée une courbe intègre fermée Y dans X , on peut trouver une courbe intègre fermée Y' dans X' telle que $Y=f(Y')$: soient y le point générique de Y , y' un point de la fibre $f^{-1}(y)$ algébrique sur $k(y)$, et Y' l'adhérence de y' . Alors 4.5.1 montre que $\langle c_1(f^*L).Y' \rangle = 0$ implique $\langle c_1(L).Y \rangle = 0$; d'où (ii).

Théorème 4.6. (La caractérisation numérique de $\text{Pic}_{X/k}^\tau$). Soient k un corps algébriquement clos, X un k -schéma propre, et L un faisceau inversible sur X . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) L est τ -équivalent à 0.

(ii) Pour tout faisceau cohérent F sur X , on a

$$\chi(F \otimes L) = \chi(F)$$

(iii) L est numériquement équivalent à 0.

Si X/k est projectif et muni d'un module inversible ample $H = \mathcal{O}_X(1)$, les conditions précédentes sont aussi équivalentes aux suivantes :

(iv) Pour tout entier m (positif ou négatif), $L^{\otimes m}(1)$ est ample.

(v) (Si X est irréductible). Pour tout couple d'entiers m, n , on a

$$\chi(L^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

(vi) (Si X est irréductible de dimension $r \geq 2$). On a

$$\langle c_1(L) \cdot c_1(H)^{r-1} \rangle = 0, \langle c_1(L)^2 \cdot c_1(H)^{r-2} \rangle = 0.$$

Démontrons que (i) implique (ii). Appliquant le lemme de dévissage (EGA III 3.1) et 4.5 (i), on se ramène au cas où X est intègre et $F = \mathcal{O}_X$. Alors on doit prouver que le polynôme $\chi(L^{\otimes m})$ est constant. Pour ceci, on peut remplacer L par un multiple, donc supposer L algébriquement équivalent à 0. Dans ce cas, si L est déformé en 0 par la famille algébrique définie par un faisceau inversible M sur un $X \times_k T$ où T est connexe, de type fini, le polynôme $\chi(M_t^{\otimes m})$ ne dépend pas de $t \in T$ (EGA III 7.9.5) ; d'où l'implication.

Soit Y une courbe intègre fermée dans X . Faisant $F = \mathcal{O}_Y$ dans (ii), on trouve $\chi(\mathcal{O}_Y) = \chi(L_Y)$. Donc la formule ("théorème de Riemann") $\chi(L_Y) = \langle c_1(L) \cdot Y \rangle + \chi(\mathcal{O}_Y)$ donne $\langle c_1(L) \cdot Y \rangle = 0$; d'où (ii) implique (iii).

Soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif et f est surjectif. Si l'on admet que (iii) implique (i) pour X' , alors

en vertu de 4.5, l'implication pour X en résulte. Supposons donc dorénavant X projectif, muni d'un faisceau ample H .

Soient X_i les composantes irréductibles de X , munies de la structure réduite induite. Appliquant 4.5 et EGA III 2.6.2 au morphisme fini et surjectif $\coprod X_i \rightarrow X$, on ramène la démonstration que (iii) implique (i) et (iv) au cas où X est intègre.

Si X est irréductible, il est évident que (ii) implique (v), que (iii) implique (vi), et compte tenu de 2.1, que (v) implique (vi), et que (vi) pour X est équivalent à (vi) pour $X_{\text{réd}}$ (X 4.4.1).

Il reste donc à voir que (vi) implique (i) et (iv), et que (iv) implique (i), en supposant X intègre. Mais alors, (vi) (resp. (iv)) implique que la famille $\mathcal{L}$ des classes des $L^{\otimes m}$ ($m \in \mathbb{N}$) satisfait à 3.13 (iii) (resp. (iv)), donc est limitée. Il existe donc un faisceau inversible L sur un X_T , avec T de type fini sur k , qui limite $\mathcal{L}$. Soient p, q deux entiers différents tels que $L^{\otimes p}$ et $L^{\otimes q}$ correspondent à la même composante connexe de T , alors $L^{\otimes (p-q)}$ est donc algébriquement équivalent à 0 ; d'où (vi) (resp. (iv)) implique (i).

Enfin, on a de même que (vi) implique qu'il existe un entier N tel que pour tout entier m , $L^{\otimes m} \otimes H^{\otimes N}$ soit ample. Alors pour tout m , $(L^{\otimes m} \otimes H)^{\otimes N}$ est ample ; d'où que (vi) implique (iv), ce qui achève la démonstration.

Théorème 4.7. Soient S un schéma noethérien, et X un S -schéma propre. Alors :

(i) Le morphisme d'inclusion $\text{Pic}_{X/S}^{\tau} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est représentable par une immersion ouverte.

(ii) Si X est projectif et intègre sur S , alors $\text{Pic}_{X/S}^{\tau} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$

est aussi représentable par une immersion fermée.

(iii) $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ est de type fini sur S, c'est-à-dire, la famille des classes des faisceaux inversibles τ -équivalents à 0 sur les fibres de X/S est limitée.

En effet, dans (i) (resp. (ii)), on doit traiter le cas d'un morphisme $T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$, où T est un S-schéma quelconque, et montrer que l'image inverse de $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ est représentable par un sous-schéma ouvert (resp. et fermé) de T. Il suffit de prendre $T = \text{Spec}(B)$ sur un ouvert affine $\text{Spec}(A)$ de S. Alors T est la limite du système projectif filtrant des S-schémas affines $T_\alpha = \text{Spec}(B_\alpha)$, où B_α parcourt les sous-A-algèbres de type fini de B. En vertu de 3.1, le morphisme en question provient d'un morphisme $T_\alpha \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$. On peut donc supposer T de type fini sur S.

Le morphisme $T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ correspond à un morphisme f.p.p.f. $R \rightarrow T$ et un faisceau inversible L sur X_R . Par descente f.p.p.f., on peut remplacer T par R. Après le changement de base $R \rightarrow S$, compte tenu de la compatibilité de la formation de $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ avec tout changement de base (4.1) on est donc ramené dans (i) et (ii) à étudier le cas d'une section $S \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$, définie par un faisceau inversible L sur X.

On doit prouver que l'ensemble S_0 des $s \in S$ tels que L_s soit τ -équivalent à 0 est ouvert, et aussi fermé sous les conditions de (ii); comme S est noethérien, ceci veut dire trois choses : pour un $s \in S_0$,

- (a) toute généralisation de s reste dans S_0 .
- (b) toute spécialisation de s, voisine de s, reste dans S_0 .
- (c) sous les conditions de (ii), toute spécialisation de s reste dans S_0 .

Soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif sur S ; et f est surjectif. Si l'on admet (a), (b), (c) et (iii) pour X' , alors ils en résultent pour X en vertu de 4.3 et 3.5. On peut donc supposer X projectif sur S .

Soit H ample pour X/S . Si pour un $s \in S$, $(L^{\otimes m} \otimes H)_s$ est ample, alors $(L^{\otimes m} \otimes H)_t$ est ample pour toute généralisation t de s (EGA III 4.7.1). Grâce à l'équivalence de 4.6 (i) et (iv), on a donc établi (a).

Pour (b), (c) et 4.7 (iii), on peut supposer S intègre avec s point générique dans (b) et (c) (Pour (b) et (c), c'est clair, et pour (iii), cela résulte de 3.4 (i) appliqué au morphisme $\coprod S_i \rightarrow S$, où les S_i sont les composantes irréductibles de S , munies de la structure réduite induite).

Il existe un schéma intègre S' et un morphisme f.p.p.f. $S' \rightarrow S$, tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, munie de la structure réduite induite soit intègre sur S' (XII 1.3). Pour prouver (b) et (iii), il suffit de le faire pour $X_{S'}/S'$, (dans (b), par descente ; dans (iii) par récurrence noethérienne et 3.4 (i)).

Enfin, considérons le morphisme surjectif canonique $\coprod X'_i \rightarrow X_{S'}$. Alors (b) et (iii) pour $X_{S'}/S'$ résultent de (c) et (iii) pour les X'_i/S' , en vertu de 4.3, 3.5 et 3.7.

On s'est donc ramené à prouver (c) et (iii), en supposant S intègre de point générique s , et X projectif et intègre sur S . Soit $O_X(1)$ un faisceau très ample pour X/S . Alors pour tout m, n , $\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ et $\chi(O_{X_t}(n))$ ne dépendent pas de $t \in S$ (EGA III 7.9.4). Donc (c) résulte de 4.6 (i) $\iff$ (v), qui implique aussi que la famille des classes des faisceaux inversibles τ -équivalents à 0 sur les fibres de X/S n'a qu'un